☆ C.E. Aull and W.J. Thron. Separation axioms between T_0 and T_1. Indagationes Mathematicae 65, (1962), 26–37.

1. Introduction.

(略)

We employ the terminology and notation used by KELLEY [4]. By a degenerate set we shall mean a set which contains at most one point.

2. Preliminary considerations.

To characterize separation axioms between T_0 and T_1 it is convenient to take as a point of departure the concept of weak separation [8, p.78]. A set A is said to be <u>weakly separated</u> from B (notation: $A \vdash B$) iff there exists an open set $G \supset A$ such that $G \cap B = 0$. Instead of $[x] \vdash [y]$ we shall simply write $x \vdash y$ and say that x can be weakly separated from y. It is then immediately clear that:

The closure of a point x (or more precisely of the set $[x]$), which will be denoted by $[\bar{x}]$, consists of those and only those points y of the space for which $y \nvdash x$. The derived set of a point, denoted by $[x]'$, consists of all $y \neq x$ for which $y \nvdash x$.

位相空間Xにおいて、$S \subseteq X$の<u>導集合</u>(derived set) S'は

$$S' := \{x \in X \mid \forall U : x\text{の}X\text{上近傍};\ \exists y \in U \cap S;\ x \neq y\}$$

で定義される。つまり、$x \in S'$とは、xのどの近傍Uもx以外のSの点をもつことを意味する。

導集合の点$x \in S'$はSに属さないことがある: $\mathbb{R}$の通常の位相に関して$[0,1)$の導集合は$[0,1]$である。

SとS'の間に、一般に包含関係は成立しない: $\mathbb{R}$に位相を$\mathcal{O}_1 := \{\phi\} \cup \{U \subseteq \mathbb{R} \mid 1 \in U\}$で入れる。このとき、$\{1\}$の導集合は$\mathbb{R} \setminus \{1\}$である。

点集合$\{x\}$の導集合は$\{x\}' = \overline{\{x\}} \setminus \{x\}$で得られる。

☺ $\{x\}$の閉包は

$$\overline{\{x\}} = \{y \in X \mid \forall U : y\text{の}X\text{上近傍};\ U \cap \{x\} \neq \phi\}$$

と書ける一方、

$$\{x\}' = \{y \in X \mid \forall U : y\text{の}X\text{上近傍};\ \exists z \in U \cap \{x\};\ y \neq z\}$$

である。よって、まずは$\{x\}' \subseteq \overline{\{x\}} \setminus \{x\}$が明らかである。$\{x\}' \supseteq \overline{\{x\}} \setminus \{x\}$について、$x$でない$y \in \overline{\{x\}}$を任意に取ると、条件式の中で、$U \cap \{x\} \neq \phi$より$U \cap \{x\} = \{x\}$なので$z = x$を取れ、それは$y \neq z$を満たすから、$y \in \{x\}'$である。よって、$\{x\}' = \overline{\{x\}} \setminus \{x\}$が成り立つ。 ■

スロモ、ゴリゴリの位相空間論。

よって、主張は開集合についての前半を示せば十分である。

問題の集合は式変形により

$$\{y \in X \mid y \nvdash x\} = \{y \in X \mid \forall G : y\text{の}X\text{上開近傍};\ G \cap \{x\} \neq \phi\}$$
$$= \{y \in X \mid \forall G : y\text{の}X\text{上近傍};\ G \cap \{x\} \neq \phi\} = \overline{\{x\}}$$

となる。これでよい。

It is of interest also to characterize those sets for which, for a fixed x, $x \nvdash y$. We are thus led to the following definitions.

<u>Definition 2.1.</u> The set of all y for which $x \nvdash y$ is called the <u>kernel</u> of x and is denoted by $[\hat{x}]$. The set $[\hat{x}] \sim [x]$ is called the <u>shell</u> of x and is denoted by $[\tilde{x}]$.

$[\tilde{x}] \sim [x]$は差集合$[\hat{x}] \setminus [x]$のことと思われる。状況証拠として、常に$x \nvdash x$、よって$x \in [\hat{x}]$が成り立っている。

xの核(kernel)は、xの開近傍(よって近傍)が必ず含んでしまう点全体の集合である。

It is well known that

(2.1) $[\bar{x}] = \bigcap [C : C \text{ closed}, x \in C]$. $\boxed{\text{Well known.}}$

An analogous result holds for $[\hat{x}]$.

(2.2) $[\hat{x}] = \bigcap [G : G \text{ open}, x \in G]$. $\boxed{\text{明白.}}$

Before proceeding to give some of the basic properties of point closures, derived sets, kernels, and shells, we make one more set of definitions.

<u>Definition 2.2.</u> By N_D we shall mean the set of all x in a topological space $(X, \mathcal{T})$ for which $[x]' = 0$. Similarly N_S is the set of all x for which $[\hat{x}] = 0$. Finally we define

$$\langle x \rangle = [\bar{x}] \cap [\hat{x}].$$

覚え方として、N_D は導集合(Derived set)が空(Null)な点全体、N_S は殻(Shell)が空(Null)な点全体である。
また、(あまり良いネーミングではないが) $\langle x \rangle$ のことは閉核とよぶことにする。

The following basic relations hold in arbitrary topological spaces.

<u>Theorem 2.1.</u> Let x and y be elements of a topological space $(X, \mathcal{T})$ then

(a) $y \in [\bar{x}]$ implies $[\bar{y}] \subset [\bar{x}]$.

(b) $y \in [\hat{x}]$ implies $[\hat{y}] \subset [\hat{x}]$.

(c) $y \in [\hat{x}]$ iff $x \in [\bar{y}]$.

(d) $y \in [\hat{x}]$ iff $x \in [y]'$.

(e) for every $x \in X$ $[\hat{x}]$ is degenerate iff for all $x, y \in X$, $x \neq y$ $[x]' \cap [y]' = 0$.

(f) $y \in \langle x \rangle$ implies $\langle y \rangle = \langle x \rangle$.

(g) for all $x, y \in X$ either $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = 0$ or $\langle x \rangle = \langle y \rangle$.

(e)を述べ直すと、「(c)は同値:
・全ての点の殻 $[\hat{x}]$ は退化。
・異なる点の導集合は交わらない」

<u>Proof:</u> Assertions (a) and (b) follow from formulas (2.1) and (2.2), respectively.

共通部分は族が大きいほど小さくなるので、閉集合族の包含
$\{C \mid C: 閉, y \in C\} \supseteq \{C \mid C: 閉, x \in C\}$, $\{G \mid G: 開, y \in G\} \supseteq \{G \mid G: 開, x \in G\}$
を示せばよいが、それは仮定から直ちに従う。

Statement (c) is immediate consequence of the definition of $[\bar{x}]$ and $[\hat{x}]$.

$y \in [\hat{x}] \Leftrightarrow \forall G$: 開集合; $(x \in G \to y \in G)$
$\Leftrightarrow \forall G$: 開集合; $(y \notin G \to x \notin G)$
$\Leftrightarrow \forall C$: 閉集合; $(y \in C \to x \in C)$
$\Leftrightarrow x \in [\bar{y}]$.

(d)は(c)の前提に "$\wedge\ y \neq x$" を挿入すれば従う。

(e)(⇒) ある $x \neq y$ で共通点 $z \in [x]' \cap [y]'$ が取れれば $x, y \in [\hat{z}]$ より $[\hat{z}]$ は非退化。
(⇐) ある $[\hat{z}]$ が非退化ならばそこから2点 $x, y \in [\hat{z}]$, $x \neq y$ を取れて $z \in [x]' \cap [y]' \neq \emptyset$.

(d) is derived from (c) if one observes that $y \in [\hat{x}]$ implies $y \neq x$.

(e) is established by observing that $z \in [x]' \cap [y]'$ is true iff $x, y \in [\hat{z}]$.

To prove (f) we note that $y \in [\bar{x}]$ implies $[\bar{y}] \subset [\bar{x}]$ and $x \in [\hat{y}]$. The last relation yields $[\hat{x}] \subset [\hat{y}]$. Similarly $y \in [\hat{x}]$ leads to $[\hat{y}] \subset [\hat{x}]$ and $[\bar{x}] \subset [\bar{y}]$. Putting these results together we obtain $[\bar{x}] = [\bar{y}]$ and $[\hat{x}] = [\hat{y}]$ from which (f) follows. Statement (g) is an immediate consequence of (f). □

(e)が consequence,
(d)が derived,
(e)が established なのは
ちょっと紛らわしい。

In terms of the sets $\langle x \rangle$ we can now prove the result of Stone mentioned earlier. We shall call two topological spaces $(X, \mathcal{T})$ and $(Y, \mathcal{U})$ <u>lattice equivalent</u> iff a one-to-one order preserving map can be established between the elements of $\mathcal{T}$ and those of $\mathcal{U}$.

半順序集合$(L, \leq)$において、部分集合$S \subseteq L$の<u>結び</u>または<u>上限</u>はその最小上界のこと、<u>交わり</u>または<u>下限</u>はその最大下界のことである。任意の2点が結びと交わりをもつとき、$(L, \leq)$は<u>束</u>(lattice)であるという。束$(L, \leq)$における$a, b \in L$の結びは$a \vee b$、交わりは$a \wedge b$と書かれる。

2つの束L, Mを渡る<u>束準同型</u>$f: L \to M$とは、写像であって、任意の$a, b \in L$に対して

$$f(a \vee b) = f(a) \vee f(b), \quad f(a \wedge b) = f(a) \wedge f(b)$$

を満たすもののことをいう。束準同型は順序を保つ：$a \leq b$のとき

$$f(a) = f(a \vee b) = f(a) \vee f(b) \leq f(b)$$

となるから、束準同型fが<u>束同型</u>であるとは、fが全単射で、$f^{-1}: M \to L$も束準同型であることをいう。束を渡る単調写像は一般に束準同型とは限らないが、単調全単射が束準同型となるのは、その逆写像も単調なときである(証明はここではしない。)

位相空間の開集合系は包含関係に関して(特に有界)束をなす。よって、本文の言う「束同値」は通常の束同値と等価である。

<u>Theorem 2.2.</u> Let $(X, \mathcal{T})$ be an arbitrary topological space. Let R be the equivalent relation on $X \times X$ defined by $(x, y) \in R$, if $y \in \langle x \rangle$. Then X/R with the quotient topology $\mathcal{T}_R$ is a T_0-space, and the two spaces are lattice equivalent.

定理2.1(f)と$x \in \langle x \rangle$により、実は$y \in \langle x \rangle$と$\langle x \rangle = \langle y \rangle$は同値である。定理2.1(g)により閉核は位相空間を分割するが、Rはその分割に誘導されるX上の同値関係である。

<u>Proof:</u> Recall that the quotient topology $\mathcal{T}_R$ of X/R consists of those and only those collections G_R of sets $\langle x \rangle$ which satisfy

$$\bigcup [\langle x \rangle : \langle x \rangle \in G_R] = G \in \mathcal{T}.$$

To show that the two topologies $\mathcal{T}$ and $\mathcal{T}_R$ are lattice equivalent we define

$$\varphi(G) = [\langle x \rangle : x \in G],$$

where the $\langle x \rangle$ are considered as elements of X/R, and $\varphi(G)$ is thus a subset of X/R. $\varphi(G) \in \mathcal{T}_R$, for $x \in G$ implies $[x] \subset G$, which in turns implies $\langle x \rangle \subset G$. So

$$\bigcup [\langle x \rangle : x \in G] = G,$$

here the $\langle x \rangle$ are considered to be subset of X.

$\pi: X \to X/R$を商写像とする。$G_R \subseteq X/R$に対して$G := \pi^{-1}[G_R]$と書く。ここでいうφはπが誘導する写像$\pi: \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X/R)$の制限$\varphi = \pi|_{\mathcal{T}}$に他ならない。$X$の開集合$G$とその点$x \in G$に関して、$G$は$x$の開近傍なので、(2.2)により$[x] \subseteq G$、よって開核の定義により$\langle x \rangle \subseteq G$である。

$$\begin{aligned} \pi^{-1}[\pi[G]] &= \bigcup \{\langle x \rangle \mid \langle x \rangle \in \pi[G]\} \\ &= \bigcup \{\langle x \rangle \mid \exists y \in G : \langle x \rangle = \langle y \rangle\} \\ &= \bigcup \{\langle y \rangle \mid y \in G\} \end{aligned}$$

で、いま述べたことにより$\bigcup_{x \in G} \langle x \rangle \subseteq G$、また明らかに$G \subseteq \bigcup_{x \in G} \langle x \rangle$なので、$\pi^{-1}[\pi[G]] = G$である。よって、$\varphi(G) = \pi[G] \in \mathcal{T}_R$である。

像の逆像がもとと常に一致するのは写像が単射なときだが、ある部分集合に関して像の逆像がもとと一致することは写像が単射でなくてもあり得る。

ここがない 見落した。

これで特に$\bigcup \{\langle x \rangle : x \in G\} = G$も得られている。

$\varphi(G)$ is one-to-one, because in view of the above relation $\varphi(G_1)=\varphi(G_2)$ implies $G_1=G_2$.

両辺の逆像を取ればよい。

$\varphi(G)$ is onto $\mathcal{T}_R$. Let $G_R\in\mathcal{T}_R$ then $\bigcup[\langle\alpha\rangle:\langle\alpha\rangle\in G_R]=G\in\mathcal{T}$ and hence $G_R=\varphi(G)$.

πは全射なので $G_R=\pi[\pi^{-1}[G_R]]=\pi[G]$.

Clearly φ is order preserving.

φが単調なのは明らかである。φ^{-1}が単調なことについて。φ^{-1}は $\pi:\mathcal{T}\to\mathcal{T}_R$ の逆写像，即ち逆像関数 $\pi^{-1}:P(X/R)\to P(X)$ が誘導する全単射 $\pi^{-1}:\mathcal{T}_R\to\mathcal{T}$ に等しいので，$\pi\pi^{-1}=1$, $\pi^{-1}\pi=1$ とあわせて

$$\varphi(G_1)\subseteq\varphi(G_2)$$

ならば

$$G_1=\pi^{-1}[\pi[G_1]]=\pi^{-1}[\varphi(G_1)]\subseteq\pi^{-1}[\varphi(G_2)]=\pi^{-1}[\pi[G_2]]=G_2$$

となる。よって，φは順序同型，特に束同型である。

今度は，αの閉核は αと相互に他相約に識別できない点全体のなす集合である：

- $y\in[\bar{\alpha}]$ は $y\nvdash\alpha$ と同値だった；
- $y\in[\hat{\alpha}]$ は $\alpha\nvdash y$ と同値だった。

Let $\langle\alpha\rangle\neq\langle y\rangle$ be two elements of X/R. If $\langle\alpha\rangle\nvdash\langle y\rangle$ then every open set G_R which contains $\langle\alpha\rangle$ also contains $\langle y\rangle$. In view of the discussion given above this means that every open set G of $\mathcal{T}$ which contains α also contains y. Hence $y\in[\hat{\alpha}]$. Similarly the assumption $\langle y\rangle\nvdash\langle\alpha\rangle$ leads to the conclusion $\alpha\in[\hat{y}]$, or equivalently $y\in[\bar{\alpha}]$. It follows that $y\in\langle\alpha\rangle$ which is a contradiction. Hence either $\langle\alpha\rangle\vdash\langle y\rangle$ or $\langle y\rangle\vdash\langle\alpha\rangle$ must hold and $(X/R,\mathcal{T}_R)$ is a T_0-space. □

For our later work it will be helpful to have various equivalent forms for the T_0 and T_1 separation axioms.

<u>Theorem 2.3.</u> A space $(X,\mathcal{T})$ is a T_0-space iff one of the following conditions holds:

(a) for arbitrary $\alpha,y\in X$, $\alpha\neq y$ either $\alpha\vdash y$ or $y\vdash\alpha$,

(b) $y\in[\bar{\alpha}]$ implies $\alpha\notin[\bar{y}]$.

(b)′ $y\in[\alpha]'$ implies $[\bar{y}]\subset[\alpha]'$,

(c) $y\in[\hat{\alpha}]$ implies $\alpha\notin[\hat{y}]$,

(c)′ $y\in[\hat{\alpha}]$ implies $[\hat{y}]\subset[\hat{\alpha}]$,

(d) $([\bar{\alpha}]\cap[\bar{y}])\cup([\hat{y}]\cap[\hat{\alpha}])$ is degenerate (YOUNGS [9]),

(e) for every $\alpha\in X$ $[\alpha]'$ is the union of closed sets,

(f) for every $\alpha\in X$ $[\alpha]'\cap[\hat{\alpha}]=0$,

(g) for every $\alpha\in X$ $\langle\alpha\rangle=[\alpha]$.

<u>Proof:</u> It is easily seen that each one of these conditions, except (e), is a simple restatement of condition (a) in a different terminology.

(b)と(c)は「$\forall\alpha,y\in X$ with $\alpha\neq y$」が欠落している(残りの条件には不要)。これを補えばそれぞれの条件は(a)と同値になる：

(b) 定義．右上の閉核についての注も参照．

同様のために(b)-(d)の全部に適用してもよい。

(b)′ $y\in[\alpha]'$ のとき $[\bar{y}]\subseteq[\bar{\alpha}]$ までは出るので，(b)′は $y\in[\alpha]'\Rightarrow\alpha\notin[\bar{y}]$，つまり(b)と同値である．

(c) 定義．

(c)′ $y\in[\hat{\alpha}]$ のとき $[\hat{y}]\subset[\hat{\alpha}]$ までは出るので，(c)′は $y\in[\hat{\alpha}]\Rightarrow\alpha\notin[\hat{y}]$，つまり(c)と同値である．

(d) ($\alpha=y$の場合は関係ないが自明に退化する．) 退化性は $y\notin[\bar{\alpha}]\vee\alpha\in[\bar{y}]$，つまり(b)と同値である．

(g) $y\in\langle\alpha\rangle\Leftrightarrow y\in[\bar{\alpha}]\wedge y\in[\hat{\alpha}]\Leftrightarrow y\vdash\alpha\wedge\alpha\vdash y$ である．よって，常に $\alpha\in\langle\alpha\rangle$ なことに注意すると，(a)は $\langle\alpha\rangle=[\alpha]$，即ち(g)と同値である．

(f) $\exists y\in[\alpha]'\cap[\hat{\alpha}]$ は $\neg$(g)，よって$\neg$(a)と同値なので，(f)は(a)と同値である．

To prove statement (e) we observe that for every $z \in [x]'$ in a T_0-space there must exists an open set G containing x and not containing z. But then $z \in \sim G$ which is closed and does not contain x. ← ‖ $\sim G$はGの補集合。
Also $z \in (\sim G) \cap [\bar{x}]$ which is a closed set contained in $[x]'$. If condition (e) is satisfied then every $z \in [x]'$ is contained in some closed set C not containing x, but then $\sim C$ is an open set containing x and not z. If $z \notin [x]'$ and $z \neq x$ then $z \in \sim[\bar{x}]$ which is an open set not containing x. It follows that the space is T_0. □

<u>Theorem 2.4.</u> A space $(X, \mathcal{T})$ is a T_1-space iff one of the following conditions holds:

(a) for arbitrary $x, y \in X$, $x \neq y$, $x \vdash y$,
(b) for every $x \in X$ $[\bar{x}] = [x]$,
(b)′ for every $x \in X$ $[x]' = 0$,
(c) for every $x \in X$ $[\hat{x}] = [x]$,
(c)′ for every $x \in X$ $[\hat{x}] = 0$,
(d) for arbitrary $x, y \in X$, $x \neq y$ $[\bar{x}] \cap [\bar{y}] = 0$,
(e) for arbitrary $x, y \in X$, $x \neq y$ $[\hat{x}] \cap [\hat{y}] = 0$,
(f) $N_0 = X$,
(g) $N_\varepsilon = X$,

<u>Proof:</u> Most of these statements are clearly equivalent to statement (a). To clarify those conditions stated in terms of kernels or shells we might point out that by Theorem 2.1 (c) and (d) $[\bar{x}]$ can contain points other than x iff there exists a non-empty $[\hat{y}]$.

つまり、¬(b)，同じことだが¬(b)′が¬(c)′と同値であることを言っている。主張は
「$\exists x \in X;\ \exists y \in [\bar{x}];\ x \neq y$」 ⟺ 「$\exists y \in X;\ [\hat{y}] \neq \emptyset$」
である。
(⇒) $y \in [x]'$ なので定理2.1(d)より $x \in [\hat{y}] \neq \emptyset$ である。
(⇐) 元 $x \in [\hat{y}]$ が取れるので取る。同じ理由で $y \in [x]'$，よって $y \neq x$ でもあるので示せた。

That conditions (d) and (e) are satisfied in a T_1-space is clear. That they ensure that the space is T_1 follows from the fact that the conditions imply, respectively, $x \notin [\bar{y}]$ and $y \notin [\hat{x}]$, each of which means $x \vdash y$. □

証明を補足する。
(b) よく知られている。
(b)′ (b)と同値。
(c) (c)′と同値。
(c)′ 上で，(b)と同値だと述べた。
(f) (b)′と同値。
(g) (c)′と同値。
((b)⇒(d)) 明白。
((d)⇒(a)) $x \in [\bar{x}]$ より $x \notin [\bar{y}]$ を得るが，これは $x \vdash y$ を意味する。
((c)⇒(e)) 明白。
((e)⇒(a)) $y \in [\hat{y}]$ より $y \notin [\hat{x}]$ を得るが，これは $x \vdash y$ を意味する。

3. New Separation axioms

The first group of new axioms which we are about to introduce is based on the observation that in a T_0-space $[x]'$ is the union of closed sets for every x (Theorem 2.3 (e)), while in a T_1-space $[x]' = 0$, and hence closed, for all x. Also in a T_1-space $[x]' \cap [y]' = 0$ for $x \neq y$. This suggests introducing three new axioms as follows.

Definition 3.1. A space $(X, \mathcal{T})$ will be called a T_{UD}-space iff for every $x \in X$

$[x]'$ is the union of disjoint closed sets.

The space will be called a T_D-space[1] iff for every $x \in X$

$[x]'$ is a closed set.

1) は必要になるまで書く。

The space will be called a T_{DD}-space iff it is a T_D-space and iff in addition for all $x, y \in X$, $x \neq y$

$[x]' \cap [y]' = 0$.

$T_{UD} \subseteq T_0$ は定理3.3 (e) から従う。

It is clear that the following inclusion relations hold among these spaces

$$T_1 \subset T_{DD} \subset T_D \subset T_{UD} \subset T_0 .$$

Here and later, the notation $T_\alpha \subset T_\beta$ is understood to mean that every T_α-space is a T_β-space.

For the separation axiom T_D there is an interesting equivalent formulation.

Theorem 3.1. A space $(X, \mathcal{T})$ is a T_D-space iff for every $x \in X$ there exists an open set G and a closed set C in the space such that

$$[x] = G \cap C .$$

Proof: If the space is T_D it suffices to set $G = \sim[x]'$ and $C = [\bar{x}]$. If the conditions of the theorem are satisfied then one can replace C in $[x] = G \cap C$ by $[\bar{x}]$. Hence

このとき $x \in G$ なので $x \in G \cap [\bar{x}] \subseteq G \cap C = [x]$.

$$[x]' = [\bar{x}] \sim [x] = [\bar{x}] \sim G \cap [\bar{x}] = [\bar{x}] \cap (X \sim G).$$

Thus $[x]'$ is the intersection of two closed sets, and hence is closed. □

The two axioms in the second group arise from a consideration of weak separation of finite sets. It is easily seen that, given two finite sets F_1 and F_2, with $F_1 \cap F_2 = 0$, in a T_1-space then $F_1 \vdash F_2$ and $F_2 \vdash F_1$.

Definition 3.2. A space $(X, \mathcal{T})$ will be called a T_F-space iff, given any point x and any finite set F in X, such that $x \notin F$, then either $x \vdash F$ or $F \vdash x$. A space will be called a T_{FF}-space iff, given two arbitrary finite sets F_1 and F_2 in X, with $F_1 \cap F_2 = 0$, then either $F_1 \vdash F_2$ or $F_2 \vdash F_1$. Easy.

Equivalent forms for the two axioms are given in the following theorems.

Theorem 3.2. A space $(X, \mathcal{T})$ is a T_F-space iff either

(a) for every x and every set F consisting of at most two points only $x \vdash F$ or $F \vdash x$ holds

主語 A or B に係る動詞は B に従って活用する。"holds" は holds_2 で正しい。

or

(b) for every $x \in X$, $y \in [x]'$ implies $[y]' = 0$.

Proof: We first show that (a) implies (b). For a given x let $y \in [x]'$, and $z \in [x]'$ and denote $[x, z]$ by F. Then $y \vdash F$ is impossible. Hence $F \vdash y$ must hold. It follows that for every $y \in [x]'$ there exists a closed set $C_{y,z}$ which contains y and does not contain x and z. Hence

$$[y] = \cap [C_{y,z},\ z \in [x]',\ z \neq y] \cap [\bar{x}] \supset [\bar{y}],$$

and $y \in [x]'$ implies $[x]' = 0$. If $[x]'$ contains only one element y then $[x] \vdash [y]$ holds and hence $[\bar{y}] \subset [x]'$, that is $[y]' = 0$.

述べた直ぐ、$x \in X$ と $y \in [x]'$ を任意に取る。$[x]'$ が1点集合のとき、定理2.1(a)より $[\bar{y}] \subset [\bar{x}]$ で、$y \neq x$ より $[\bar{y}] \subseteq [x]'$ となる。よって $[\bar{y}] = \{y\}$ なので $[y]' = 0$ である。$[x]'$ が2点以上もつとき、y でない点 $z \in [x]'$ が取れる。$y \in [x]' \subseteq [\bar{x}]$ より $y \neq x$、同時に $y \vdash F$ なので、(a) より $F \vdash y$ となり、各 $z \in [x]' \setminus \{y\}$ に対して、y は属するが x と z は属さない閉集合 $C_{y,z}$ が1つずつ取れる。$\cap C_{y,z}$ は y 以外の $[\bar{x}]$ の点を何ももたないので上の式の左側の $=$ が、各 $C_{y,z}$ と $[\bar{x}]$ は y が属する閉集合なので右側の $\supset$ が、それぞれ従う。よって $[\bar{y}] = \{y\}$ なのでやはり $[y]' = 0$ である。

恐らく、"$y \in [x]'$ implies $[x]'=0$" は何らかの誤記で、例えば "thus $[y]=[y]$, which implies $[y]'=0$" などに読み替えるのがよい。

まじで非自明な誤記する奴は全員殺す。

Now assume (b) holds and consider x and a finite set

$$F = [y_1, \ldots, y_k; z_1, \ldots, z_m]$$

where y_1 to y_k are assumed to be in $[x]'$ and z_1 to z_m in $\sim[\bar{x}]$. By (b) x can be in the closure of another point only if $[x]'=0$. Hence, unless the set of y is empty, x cannot be in the closure of a z_k, so that

$$\left(\bigcap_{n=1}^{k} \sim[y_n]\right) \cap \left(\bigcap_{s=1}^{m} \sim[\bar{z}_s]\right)$$

展開は全くしたが、その場合これは F と変わらない。

is an open set (the sets $[y_n] = [\bar{y}_n]$ by (b)) containing x and not F. If there are no y then $\sim[\bar{x}]$ is an open set containing F and not x. To complete the proof of the theorem it suffices to point out that the original definition of a T_F-space clearly implies condition (a). □

証明は、$F \cap [x]'$ が非空なときと空なときの場合分けによる。
非空なとき、$[x]'$ は空でないので、(b)の中身の対偶により、どの $z \in X$ に対しても $x \in [z]'$ とならない。よって特にどの z_s に対しても $x \notin [\bar{z}_s]$ なので、$[\bar{z}_s]^c$ は x の X 上開近傍となる。$y_n \in [x]'$ から (b) により $[y_n]'=0$ なので $[\bar{y}_n]=[y] \neq [x]$ を得、$[y_n]^c$ も x の X 上開近傍となる。これらの共通部分は x を F から弱分離する。
空なとき、$F \subseteq [\bar{x}]^c$ なので、$[\bar{x}]^c$ は F を x から弱分離する。
これで (b) ⇒ T_F を示せた。T_F ⇒ (a) は明白で (a)⇒(b) は示したから、これで証明が完了する。

By analogous arguments one establishes the result below.

<u>Theorem 3.3</u> A space $(X, \mathcal{T})$ is a T_{FF}-space iff one of the following requirements are satisfied.

(a) Given any two sets F_1 and F_2, in X which both consist of at most two points and which are such that $F_1 \cap F_2 = 0$ then either $F_1 \vdash F_2$ or $F_2 \vdash F_1$.

(b) either of the following cases holds:

(i) $[x]'=0$ for all but at most one $x \in X$,

(ii) $[\bar{x}]=0$ for all but at most one $x \in X$.

((b) ⇒ T_{FF}) 場合分けによる。

- (i) が成り立つとき、高々1つの $x \in X$ を除いて、$[y]'=\emptyset$、つまり $[\bar{y}]=[y]$ となる。よって、F_1 と F_2 のうち x を含まない方は閉集合の有限和なので閉集合である。それを F_i とおくと、明らかに $F_{3-i} \vdash F_i$ である。
- (ii) が成り立つとき、$[\bar{y}]=\emptyset$ を満たす任意の $y, z \in X$ に対して、y を含み z を含まない開集合 $U_{y,z}$ が取れる。$[\bar{x}]=\emptyset$ と高々1つな x は F_1 に属さないとして一般性を失わず、$F_1=\{y_i\}$、$F_2=\{z_j\}$ とおくとき、

$$U := \bigcup_i \bigcap_j U_{y_i, z_j}$$

は弱分離 $F_1 \vdash F_2$ を与える。

((a)⇒(b)) 対偶 ¬(b) ⇒ ¬(a) を示す。¬(b) を仮定する。
¬(i) より、異集合が非空な2点 $x, y \in X$ $(x \neq y)$ が存在する。それらの元を1点ずつ $x_0 \in [x]'$、$y_0 \in [y]'$ と取る。

- $x_0 \neq y_0$ のとき、$F_1 := \{x, y_0\}$、$F_2 := \{y, x_0\}$ とおくと、$F_1 \cap F_2 = \emptyset$ で、F_1 の閉近傍は必ず y を含み、F_2 の閉近傍は必ず x を含むので、$F_1 \nvdash F_2$、$F_2 \nvdash F_1$ である。
- $x_0 = y_0$ のとき、¬(ii) より x が非空な別の点 $z_0 \in X$ $(x_0 \neq z_0)$ が存在する。その元を1つ $z \in [\bar{z}_0]$ と取る。このとき、x と y のいずれかとも一方は z と異なる。$x \neq z$ としても一般性を失わず、そのもとで $F_1 = \{x, z_0\}$、$F_2 = \{z, x_0\}$ とおくと、議論はさきの場合に帰着されている。

よって、結局 ¬(a) が成り立つ。

この((a)⇒(b))が必ず実体だった。

(T_{FF} ⇒ (a)) 自明。 □

"analogous" なは怪しいが、示せたのでOKです。

Condition (b) of Theorem 3.2 can be rephrased as follows: if x has a non empty derived set it is not in the derived set of another point, which is another way of saying that its shell is empty. This in turn is equivalent to the statement

$$N_s \cup N_D = X.$$

Assume that X is a T_F-space and that $y \in [\hat{x}]$. Then $x \in [y]'$. If $[\hat{y}]$ is not empty, then y is in the derived set of some point, but then $[y]'$ is empty, which is a contradiction. Hence $y \in [\hat{x}]$ implies $[\hat{y}] = 0$.

> 述べ直すと、まず $y \in [\hat{x}]$ のとき定理2.1 (d)により（T_F性と関係なく）$x \in [y]'$ である。もしいま X が T_F で、$[\hat{y}]$ が空でないとすると、上で述べたように y は別のある点の導集合に属する（その点は $[\hat{y}]$ の要素である、再び定理2.1(d)により）が、定理3.2(b)によって $[y]' = \emptyset$ となり、$x \in [y]'$ の仮定に矛盾する。よって、T_F空間では $y \in [\hat{x}] \Rightarrow [\hat{y}] = 0$ が常に成り立つ。

In the above argument one can replace shell by derived set and derived set by shell and thus conclude that if $y \in [\hat{x}]$ implies $[\hat{y}] = 0$ we have a T_F-space.

> $x, y \in X$ を $y \in [x]'$ となるよう任意に取る。$y \in [x]'$ は $x \in [\hat{y}]$ のことで、仮定により $[\hat{x}] = \emptyset$ である。もし点 $z \in [y]'$ を取ることができたら、この議論により $[\hat{y}] = \emptyset$ だが、y は $x \in [\hat{y}]$ となるよう取られているので矛盾する。よって $[y]' = \emptyset$ である。これで定理3.2(b)の条件を示せたので、空間は T_F だとわかる。

The condition $[x]' \cap [\hat{y}] = 0$ for all $x \neq y$ also characterizes a T_F-space. For, if $z \in [x]' \cap [\hat{y}]$ in a T_F-space then $[z]' = 0$ so that z cannot be in the shell of another point. This contradicts the assumption $z \in [\hat{y}]$. Hence in a T_F $[x]' \cap [\hat{y}] = 0$. If this condition holds then any point which is in the derived set of one point cannot be in the shell of another, that is the first point must have an empty derived set and the space is a T_F-space.

> ~~少し詳しく述べると、「$\forall x, y \in X$ with $x \neq y$; $[x]' \cap [\hat{y}] = \emptyset$」の仮定のもとで $x, y \in X$ を $y \in [x]'$ となるよう任意に取ると、仮定により任意の $z \neq x$ に対し $y \notin [\hat{z}]$、つまり $z \notin [y]'$ となる。~~

> この条件は T_F 性と同値でない：2点密着位相空間 $X = \{x, y\}$ は非 T_0 だから特に非 T_F である一方、X の非空な開集合と閉集合は共に X だけなので、$[x]' = [\hat{x}] = [y]$ となる。このため、X は上に書かれている条件は満たしている。
>
> T_F 性は、条件「$\forall x, y \in X$; $[x]' \cap [\hat{y}] = \emptyset$」と同値である（$x \neq y$ が不要）。
>
> ($T_F \Rightarrow$) 本文の記述は $x = y$ のときにも成り立つ。
>
> ($T_F \Leftarrow$) $x, y \in X$ を $y \in [x]'$ となるよう任意に取る。このとき、仮定により任意の $z \in X$ に対して $y \notin [\hat{z}]$、つまり $z \notin [y]'$ となる。これは $[y]' = \emptyset$ に相違ない。これで定理3.2(b)の条件を導けたので、空間は T_F である。
>
> 以降に現れる当該誤記は断りなく修正している。

We have now established the result below.

<u>Theorem 3.4.</u> A space $(X, \mathcal{T})$ is a T_F-space iff one of the conditions:

(a) $N_s \cup N_D = X$,

(a)′ for all $x, y \in X$, $[\hat{x}] \cap [\hat{y}]$ is degenerate or $[\bar{x}] \cap [\bar{y}]$ is degenerate,

(b) for every $x \in X$ $y \in [\hat{x}]$ implies $[\hat{y}] = 0$,

(c) for all $x, y \in X$ $[x]' \cap [\hat{y}] = 0$,

holds.

> T_F 性と (a), (b), (c) それぞれとの同値性は既に見た。(a) と (a)′ の同値性を示す。
>
> ((a) ⇒ (a)′) $x \in N_s$ なら $[\hat{x}] = \emptyset$、よって $[\hat{x}] = [x]$ なので $[x] \cap [\hat{y}]$ が退化する。$x \in N_D$ なら $[x]' = \emptyset$、よって $[\bar{x}] = [x]$ なので $[x] \cap [\bar{y}]$ が退化する。
>
> ((a)′ ⇒ (a)) (a)′ により、任意の $x \in X$ に対して $[\hat{x}]$ か $[\bar{x}]$ が退化する。$[\hat{x}]$ が退化するとき $[\hat{x}] = [x]$、よって $[\hat{x}] = \emptyset$ なので $x \in N_s$。$[\bar{x}]$ が退化するとき $[\bar{x}] = [x]$、よって $[x]' = \emptyset$ なので $x \in N_D$ である。□

Condition (b) of Theorem 3.3 is easily seen to be equivalent to the requirement given below.

<u>Theorem 3.5.</u> A space is a T_{FF}-space iff either

$$N_s \supseteq X \sim [a] \quad \text{or} \quad N_0 \supseteq X \sim [b].$$

明らか。

原文は両方＝、その場合有限数空間で主張は不成立。

Finally, the inclusion relation

$$T_1 \subset T_{FF} \subset T_F \subset T_0$$

is self evident.

これも明らか。

A third group of separation axioms is formed by Young's axiom and a slightly stronger version.

<u>Definition 3.3.</u> A space $(X, \mathcal{T})$ is called a T_Y-space iff for all $x, y \in X$, $x \neq y$ $[\bar{x}] \cap [\bar{y}]$ is degenerate. A space is called a T_{Ys}-space iff for all $x, y \in X$, $x \neq y$, $[\bar{x}] \cap [\bar{y}]$ is either 0 or $[x]$ or $[y]$.

Equivalent formulations of these two axioms are stated in the next two theorems.

<u>Theorem 3.6.</u> A space $(X, \mathcal{T})$ is a T_Y-space iff one of the following conditions is satisfied.

(a) The space is T_F and for all $x, y \in X$, $x \neq y$, $[x]' \cap [y]'$ is degenerate,

(b) the space is T_F and for all $x, y \in X$, $x \neq y$, $[\hat{x}] \cap [\hat{y}]$ is degenerate,

(c) for all $x, y \in X$, $x \neq y$, $[\hat{x}] \cap [\hat{y}]$ is degenerate.

<u>Proof:</u> Let $y \in [\bar{x}]$ in a T_Y-space then $[\bar{y}] \cap [\bar{x}] = [y]$ so that $[y]' = 0$. Hence every T_Y-space (and also every T_{Ys}) is a T_F-space.

$y \in [\bar{y}]$ だから $y \in [\bar{x}] \cap [\bar{y}]$ なので T_Y 性により $[\bar{y}] \cap [\bar{x}] = [y]$ となる。仮に $z \in [y]'$ が取れたら $z \in [\bar{y}]$ で、$y \in [\bar{x}]$ により $[\bar{y}] \subseteq [\bar{x}]$ なので、$\{y, z\} \subset [\bar{y}] \cap [\bar{x}]$ と $y \neq z$ を得て T_Y 性に矛盾する。よって T_Y ならば T_F である。

That $[x]' \cap [y]'$ is degenerate in a T_Y-space is obvious. If condition (a) is satisfied then either $[x]' \cap [y]' = 0$ in which the case the space is T_Y since x and y cannot both be in $[\bar{x}] \cap [\bar{y}]$; or $[x]' \cap [y]' = [z]$ then $[\bar{x}] \cap [\bar{y}] = [z]$. Assume it also contained x then $x \in [y]'$ and hence (since the space is T_F) $[\bar{x}] = [x]$ so that $[\bar{x}] \cap [\bar{y}] = [x]$ which is a contradiction since $z \neq x$. This proves the equivalence of condition (a).

(a)を仮定する。$[x]' \cap [y]' = \emptyset$ のとき、$[\bar{x}] \cap [\bar{y}] \subseteq \{x, y\}$ だが、x と y の両方が属することはあり得ない：その場合 $y \in [\bar{x}]$, 特に $y \in [x]'$ なので T_F 性により $[y]' = \emptyset$ である一方、$x \in [\bar{y}]$, 特に $x \in [y]'$ となり矛盾する。よって、$[\bar{x}] \cap [\bar{y}]$ は退化する。
$[x]' \cap [y]' = [z]$ のとき、$[\bar{x}] \cap [\bar{y}] \subseteq \{x, y, z\}$ だが、x と y の少なくとも一方すら属することはあり得ない：対称性により、x が属さないことだけを示せばよい。仮に $x \in [\bar{x}] \cap [\bar{y}]$ だったとすれば $x \in [\bar{y}]$, 特に $x \in [y]'$ なので T_F 性により $[x]' = \emptyset$ であるが、これは $z \in [x]'$ の仮定に矛盾する。よって、$[\bar{x}] \cap [\bar{y}] = [z]$ で、これは退化する。
以上より結局、空間は T_Y である。これで (a) ⇒ T_Y を示せた。

We now turn to condition (c). If the space is T_Y then the assumption $z, w \in [\hat{x}] \cap [\hat{y}]$ implies $x, y \in [\bar{z}] \cap [\bar{w}]$ which is a contradiction. Hence in a T_Y-space condition (c) is satisfied. If (c) is satisfied one can turn around the argument above to conclude that the space is T_Y. Finally one shows the equivalence of (b) and (c) by an argument analogous to the one used to establish (a). □

((c) ⇒ T_Y) もし $x, y \in [\bar{z}] \cap [\bar{w}]$ ($x \neq y$) を満たす $z, w \in X$ ($z \neq w$) が存在すれば、$z, w \in [\hat{x}] \cap [\hat{y}]$ なので、(c)の仮定に矛盾する。よって (c) ⇒ T_Y である。
((c) → (b)) (c)を仮定する。まず、(定理3.4(b)を念頭に置いて) $y \in [\hat{x}]$ とすると、$y \in [\hat{y}]$ だから $y \in [\hat{y}] \cap [\hat{x}]$ なので、(c)により $[\hat{y}] \cap [\hat{x}] = [y]$ である。仮に $z \in [\hat{y}]$ が取れたら $z \in [\hat{y}]$ で、これにより x の閉近傍 $\hat{U}$ は常に y を含む。よって $\hat{U}$ は y の閉近傍なので z を含むから、$\{y, z\} \subset [\hat{y}] \cap [\hat{x}]$ を得る。これは $y \neq z$ とあわせて (c) に矛盾する。よって $[\hat{y}] = \emptyset$ である。これで定理3.4(b)の条件を導けたので、(c) ⇒ T_F である。(c)のもとで

$[\hat{x}]\cap[\hat{y}]$ が退化するのは明らかである。これで (c)⇒(b) を示せた。

((b)⇒(c)) (b) を仮定する。$[\hat{x}]\cap[\hat{y}]=\emptyset$ のとき、$[\hat{x}]\cap[\hat{y}]\subseteq\{x,y\}$ だが、x と y の両方が属することはあり得ない：その場合 $y\in[\hat{x}]$、特に $y\in[\hat{x}]$ なので T_F 性(定理3.4(b))により $[\hat{y}]=\emptyset$ である一方、$x\in[\hat{y}]$、特に $x\in[\hat{y}]$ となり矛盾する。よって $[\hat{x}]\cap[\hat{y}]$ は退化する。

$[\hat{x}]\cap[\hat{y}]=\{z\}$ のとき、$[\hat{x}]\cap[\hat{y}]\subseteq\{x,y,z\}$ だが、x と y が少なくとも一方は属することはあり得ない：対称性により、x が属さないことだけを示せばよい。仮に $x\in[\hat{x}]\cap[\hat{y}]$ だったとすれば $x\in[\hat{y}]$、特に $x\in[\hat{y}]$ なので、T_F 性により $[\hat{x}]=\emptyset$ であるが、これは $z\in[\hat{x}]$ の仮定に矛盾する。よって $[\hat{x}]\cap[\hat{y}]=\{z\}$ で、これは退化する。

以上より結局 (c) が成り立つ。これで (b)⇒(c) を示せた。

Theorem 3.7. A space $(X,\mathcal{T})$ is a T_{rs}-space iff one of the following conditions holds:

(a) the space is T_F and for all $x,y\in X$, $x\neq y$ $[x]'\cap[y]'=0$,

(b) the derived sets of any two distinct points are separated,

(c) the closure of the derived sets of any two distinct points are disjoint.

この"separated"は互いに弱分離されることを指していると思われる。

Proof: That condition (a) is equivalent to the defining condition for a T_{rs}-space is established by an argument very similar to the one given for condition (a) of Theorem 3.6.

(T_{rs}⇒(a)) T_{rs} ならば T_r なので T_F 性は直ちに出る。T_{rs} ならば $[\bar{x}]\cap[\bar{y}]$ は $\emptyset$ か $[x]$ か $[y]$ なので、直ちに $[x]'\cap[y]'=\emptyset$ がわかる。

((a)⇒T_{rs}) (a) を仮定する。$[x]'\cap[y]'=\emptyset$ により $[\bar{x}]\cap[\bar{y}]\subseteq\{x,y\}$ だが、既知の理由によって、x と y が両方属することはあり得ない。よって $[\bar{x}]\cap[\bar{y}]$ は $\emptyset$ か $[x]$ か $[y]$ なので、空間は T_{rs} である。

定義はちゃんと読もう。

Now in a T_{rs}-space either one of the points has an empty derived set or $[\bar{x}]\cap[\bar{y}]=0$ hence (b) and (c) are satisfied.

一般に、$S\subseteq X$ の導集合と閉包の間には $S'\subseteq\bar{S}$ の包含関係がある：$x\in\bar{S}$ とは、x のどの近傍 O も S の点をもつことを意味した(cf. 2503.001)。よって、$\overline{S'}\subseteq\bar{S}$ が成り立つ。このため特に $\overline{\{x\}'}\subseteq\overline{\{x\}}$ が成り立つ。

$[x]'$ と $[y]'$ の一方が空な(i.e. $[\bar{x}]\cap[\bar{y}]\neq\emptyset$ な)ときは (c) は自明に成り立ち、$[\bar{x}]\cap[\bar{y}]=\emptyset$ のときも $\overline{[x]'}\cap\overline{[y]'}\subseteq\overline{[\bar{x}]}\cap\overline{[\bar{y}]}=\emptyset$ により (c) は成り立つ。

また、$\emptyset$, $[\bar{x}]$, $[\bar{y}]$ は全て閉集合で($\emptyset$ は特に開集合でもある)あるから、2つの開集合は必ず互いに(開集合で)弱分離されることに注意すると(それだけが理由ではないが)、T_{rs} 空間で (b) が成り立つこともわかる。

Clearly (c) implies (b) so it suffices to prove that (b) implies T_{rs}. Clear.

If $[x]'$ is closed $[x]'\cap[y]'=0$ implies $[x]'\cap[y]=0$ or $[y]$. If it is $[y]$ then $[y]$ is closed and $[\bar{x}]\cap[\bar{y}]=[y]$. If $[x]'\cap[y]=0$ then $[\bar{x}]\cap[\bar{y}]=0$ or $[x]$. If $[x]'$ is not closed then its closure is $[\bar{x}]$ so that we have $[\bar{x}]\cap[y]'=0$ but then $[\bar{x}]\cap[\bar{y}]$ is at most $[y]$ so that in each case the space is T_{rs}. □

最初の等式は原文 $([x]')\cap[y]'=0$ だったが、誤記と思われる。どういうミス?

$[x]'$ が閉でなければ、$[\bar{x}]$ が $[x]'$ を包む最小の閉集合である。"so that we have $[\bar{x}]\cap[y]'=0$"で (b) の分離の仮定を本質的に使っている：$[y]'$ を包むが $[x]'$ を被らない閉集合、つまり $[x]'$ を含むが $[y]'$ に被らない閉集合が存在する。これは自動的に $\overline{[x]'}=[\bar{x}]$ を包むので、$[\bar{x}]\cap[y]'=\emptyset$ が得られる。

It is of interest to note that the axioms T_F, T_{FF} and T_r are self dual under the exchange "shell" for "derived set of point" and "kernel" for "point closure". That T_{rs} does not have this property follows from the example below.

明示すれば、

T_F: (定理3.2(b)) $\forall x,y\in X$ ($y\in[x]'\to[y]'=\emptyset$)、(定理3.4(b)) $\forall x,y\in X$; ($y\in[\hat{x}]\to[\hat{y}]=\emptyset$)、

T_{FF}: (定理3.3(b)) 「$[x]'=\emptyset$ な $x\in X$ は高々1つ」∨「$[\hat{x}]=\emptyset$ な $x\in X$ は高々1つ」、

T_r: (定理3.3) $\forall x,y\in X$ with $x\neq y$; $[\bar{x}]\cap[\bar{y}]$ は退化、(定理3.6(c)) $\forall x,y\in X$ with $x\neq y$; $[\hat{x}]\cap[\hat{y}]$ は退化。

Example 3.1. Let X be the set of real numbers. In addition to X and the null set let all $[\alpha]$, $\alpha \neq 0$, and their unions be open.

> Xの開集合は0を含むかそもなければ$\emptyset$なので、0とそれ以外の実数αについて、
> $[0]=[0]$, $[\bar{\alpha}]=[0,\alpha]$, $[\hat{0}]=X$, $[\hat{\alpha}]=[\alpha]$
> である。よって、$[\bar{1}]\cap[\bar{2}]=[0]$ は$\emptyset$でも$[1]$でも$[2]$でもないので、XはT_{YS}でない。一方で、異なる任意の$y,z\in X$に対して$[\hat{y}]\cap[\hat{z}]$は$\emptyset$ (when $y\neq 0\neq z$) か $[y]$ (when $z=0$) か $[z]$ (when $y=0$) なので、その双対的の条件は満たしている。よって、T_{YS}公理は自己双対でない。

An analysis of the axioms introduced above showed that most of them can be built up of certain basic requirements expressed in terms of the behavior of derived sets and shells of points. These basic axioms are the following:

$\bigcirc$: for every $x\in X$ $[x]'$ is the union of closed sets,

Δ: for every $x\in X$ $[x]'$ is the union of disjoint closed sets,

Γ: for every $x\in X$ $[x]'$ is closed,

α: for every $x\in X$ $[x]'$ consists of points y such $[y]'=0$,

β: for every $x\in X$ $[x]'$ is degenerate,

γ: for every $x\in X$ $[x]'$ is the union of disjoint point closures,

δ: for every $x\in X$ $[x]'$ is a point closure,

ε: for all $x,y\in X$, $x\neq y$, $[x]'\cap[y]'$ is degenerate.

For the last five conditions dual statements in terms of kernels and shells can also be made, they are listed below. For the first three statements no meaningful dual statements can be given since in general the kernel of a point is neither open nor closed.

> 確かに核の双対たる閉包は常に閉だが、それが一体$\bigcirc,\Delta,\Gamma$の双対にどう関係するというんだ?

α': for every $x\in X$ $[\hat{x}]$ consists of points y such that $[\hat{y}]=0$,

β': for every $x\in X$ $[\hat{x}]$ is degenerate,

γ': for every $x\in X$ $[\hat{x}]$ is the union of disjoint kernels,

δ': for every $x\in X$ $[\hat{x}]$ is a kernel,

ε': for all $x,y\in X$, $x\neq y$ $[\hat{x}]\cap[\hat{y}]$ is degenerate.

Recall (Theorem 2.1 (e)) that "$[\hat{x}]$ is degenerate for every $x\in X$" is equivalent to "for all $x,y\in X$, $x\neq y$ $[x]'\cap[y]'=0$". Similarly "$[x]'$ is degenerate" is equivalent to "$[\hat{x}]\cap[\hat{y}]=0$".

> 定理2.1(e)の証明と同様に、$z\in[\hat{x}]\cap[\hat{y}]$ と $x,y\in[z]'$ であることから従う。

If by $T(\ )$ we denote a space that satisfies the requirements listed in the parentheses, we arrive at the following relations:

$$T_D=T(\Gamma),$$
$$T_F=T(\alpha)=T(\alpha'),$$
$$T_Y=T(\alpha,\varepsilon)=T(\alpha',\varepsilon'),$$
$$T_{UD}=T(\Delta),$$
$$T_{DD}=T(\Gamma,\beta'),$$
$$T_{YS}=T(\alpha,\beta').$$

T_{FF} cannot be stated solely in terms of these conditions. Other combinations of these basic conditions lead to further new separation axioms. Those involving only $\beta,\beta',\varepsilon,\varepsilon'$ may not be T_0. All the remaining combinations are clearly between T_0 and T_1. Note that different combinations do not always lead to different axioms.

> 2点密着位相空間は$\beta,\beta',\varepsilon,\varepsilon'$を全て満たすが、$T_0$でない。
> δとδ'に関して、$\emptyset$を自明な点閉包及び核と見なすならば、T_1はこれら13個の公理を全て成り立たせる。
> 上記公理のうち、$\bigcirc,\Delta,\Gamma,\alpha,\gamma,\delta,\alpha'$, がそれぞれ$T_0$性を与えるのは明らかである(定理2.3も参照)。

2503.012

δ'がT₀性を与えることは、γ'がT₀性を与えることから従う。そのγ'が唯一非自明で、これは次の事実からわかる：

主張 $T_0 \Leftrightarrow \forall x \in X$; $[\hat{x}]$ は核の和。

∵ (⇒) 各 $z \in [\hat{x}]$ は $x \nparallel z$ なので、T_0性により $z \vdash x$ である。よって、ある開集合 U が存在して $z \in U$ かつ $x \notin U$ を満たす。このため $x \notin [\hat{z}]$ が成り立つ。定理2.1(b)により $[\hat{z}] \subseteq [\hat{x}]$ だったので、これとあわせて $[\hat{z}] \subseteq [\hat{x}]$ を得る。従って、$[\hat{x}] = \bigcup_{z \in [\hat{x}]} [\hat{z}]$ で、確かに $[\hat{x}]$ は核の和である。

(⇐) 背理法による。ある $x, y \in X$ が存在して、$x \nparallel y$, $x \nparallel y$, $y \nparallel x$ を全て満たしたとする。このとき、$y \in [\hat{x}]$ で、仮定により $[\hat{x}]$ は核の和だから、ある $z \in X$ が存在して $y \in [\hat{z}] \subseteq [\hat{x}]$ を満たす。定理2.1(b)により $[\hat{y}] \in [\hat{z}]$, また $x \in [\hat{y}]$ でもあったので同じ理由で $[\hat{x}] \subseteq [\hat{y}]$ となる。よって

$$[\hat{y}] \subseteq [\hat{z}] \subseteq [\hat{x}] \subseteq [\hat{x}] \subseteq [\hat{y}]$$

なので $[\hat{x}] = [\hat{z}]$ を得るが、定義は $[\hat{x}] = [\hat{z}] \setminus [x]$ だったので、それは不合理である。従って、空間は T_0 である。

よって、特に $T(\gamma)$ は T_0 である。 ∎

この「核の和」の条件は非常に精妙に振るまっている。しかもちゃんと不可欠。

そんなに"clear"ではない。

The conditions γ and δ and their duals, which we had not encountered before, were included, because in the spaces satisfying them the partial ordering (see [8, p.83]) that can be defined by $x \subset y$ iff $x \in [y]'$ has a very interesting discrete structure. The axioms γ and γ' can also be thought of as weaker forms of T_F.

$T_F \Rightarrow \gamma$ は定理3.2(b)から明らかである：各 $y \in [x]'$ は $[y]' = \emptyset$ なので $[y] = [y]$ となり、$[x]' = \bigcup_{y \in [x]'} [y]$ と、$[x]'$ は点閉包の非交和で書ける。ほぼ同様の理由で、$T_F \Rightarrow \gamma'$ は定理3.4(b)から明らかである：各 $y \in [\hat{x}]$ は $[\hat{y}] = \emptyset$ なので $[\hat{y}] = [y]$ となり、$[\hat{x}] = \bigcup_{y \in [\hat{x}]} [\hat{y}]$ と、$[\hat{x}]$ は核の非交和で書ける。

気付けば明らかだが、その気付くのが難しいタイプの事実だった。

4. Ordering of the axioms.

On the basis of the results of the preceeding section the following inclusion relations between the separation axioms we have discussed are evident.

$$T_0 \supset T_{UD} \supset T_D \supset T_{DD} \supset T_1,$$

$$T_{UD} \supset T_F \supset T_\gamma \supset T_{FF} \supset T_1,$$

$$T_\gamma \supset T_{\gamma S} \supset T_{DD} \supset T_1.$$

1行目は2503.006で見た。

2行目：($T_{FF} \Rightarrow T_\gamma$)「$[x]' = \emptyset$ な $x \in X$ が高々1つ」なら、その x 以外で $[\hat{x}] = [x]$、つまり $[\hat{x}]$ は退化するので、異なる任意の $x, y \in X$ に対して $[\hat{x}] \cap [\hat{y}]$ は退化する。「$[\hat{x}] = \emptyset$ な $x \in X$ が高々1つ」なら、その x 以外で $[\hat{x}] = [x]$、つまり $[\hat{x}]$ は退化するので、異なる任意の $x, y \in X$ に対して $[\hat{x}] \cap [\hat{y}]$ は退化する。

($T_\gamma \Rightarrow T_F$) $y \in [x]'$ のとき $y \in [\hat{x}] \cap [\hat{y}]$ なので、この集合の退化性によって $[\hat{x}] \cap [\hat{y}] = [y]$ となる。これは閉集合なので、$[\hat{y}] = [y]$、つまり $[y]' = \emptyset$ を得る。

3行目：($T_{DD} \Rightarrow T_{\gamma S}$) T_{DD} ならば特に T_D だったので、異なる任意の $x, y \in X$ に対し $\overline{[x]'} \cap \overline{[y]'} = [x]' \cap [y]' = \emptyset$ である。これは定理3.7(c)の条件に他ならず、よって $T_{\gamma S}$ である。

($T_{\gamma S} \Rightarrow T_\gamma$) By definition.

We might also mention the following additional inclusion relations.

$$T_{UD} \supset T(\gamma) \supset T_F,$$

$$T(\gamma) \supset T(\delta),$$

$$T_0 \supset T(\delta) \supset T(\alpha, \beta).$$

1行目：さっき（2503.012で）言ったこと（$T_F \Rightarrow T(\gamma)$）と、定義（$T(\gamma) \Rightarrow T_D$）.
2行目：定義.
3行目：（$T(\alpha,\beta) \Rightarrow T(\delta)$）$[x]' = \emptyset$ ならOK. $[x]' = [y]$ なら $T(\alpha)$ により $[y]' = \emptyset$ なので $[y] = [\bar{y}]$, つまり $[x]'$ はある点の閉包である.
（$T(\delta) \Rightarrow T_D$）By definition.

Next we construct a number of examples to show that, at least our main axioms, are distinct. In all examples X is the set of real numbers and it is understood that the null set and the set X are closed.

Example 4.1. Let the closed sets be all $[x]$ for $x \neq 0$ and all finite unions of these sets.

This space is T_{UD}, T_F, T_Y, and T_{YS} but not T_D (and not T_{DD}). Hence T_{UD} and T_D are distinct as are T_{YS} and T_{DD}.

後述の例（2503.014）も参照. T_{YS}, $\neg T_D$ を示せばよい.
T_{YS}：$x \neq 0 \neq y$ のとき $[\bar{x}] \cap [\bar{y}] = [x] \cap [y] = \emptyset$ である. $x = 0 (\neq y)$ のとき $[\bar{0}] \cap [\bar{y}] = X \cap [\bar{y}] = [\bar{y}]$ である.
$\neq T_D$：$[0]' = X \setminus \{0\}$ で、これは閉集合でない.

Example 4.2. Let every set containing $x=0$ as an element be closed.

This is a T_{FF}, T_D, and T_Y-space but not a T_{YS}-space. We thus see that T_Y is distinct from T_{YS} and that T_{FF} is distinct from T_{YS}.

T_{FF}, T_D, $\neg T_{YS}$ を見る.
T_{FF}：開集合 U は全て $0 \notin U$ か $U = X$ である. よって、$x \neq 0$ で $[\bar{x}] = [x]$ なので $[\bar{x}] = \emptyset$ となる. 定理3.3(b)(ii)より T_{FF} である.
T_D：$[0]' = \bar{[0]} \setminus [0] = [0] \setminus [0] = \emptyset$ で、$x \neq 0$ のとき $[x]' = \bar{[x]} \setminus [x] = [x, 0] \setminus [x] = [0]$ で、いずれも閉集合である.
$\neq T_{YS}$：$[\bar{1}] = [0,1]$, $[\bar{2}] = [0,2]$ なので $[\bar{1}] \cap [\bar{2}] = [0]$ となり、$\neq T_{YS}$ を得る.

Example 4.3. Let the sets $[x, -x]$ and $[x]$, for $x \geq 0$, as well as their finite unions be closed.

This space is T_{DD}, T_Y, T_{YS} but not T_{FF}. It follows that T_{FF} is distinct from T_{DD} and T_Y.

~~$[x, -x]$ は2点集合なので注意（また、$\{[x, -x], [x] \mid x > 0\}$ は開基の公理を満たしていない）T_{DD} と $\neq T_{FF}$ を見る.~~
原文は"$x > 0$"だったが、この場合空間は T_{DD} でない：$[0]' = X \setminus [0]$, $[-1]' = [1, -1] \setminus [-1] = [1]$ だから $[0]' \cap [-1]' \neq \emptyset$ となる. 再び書くが、$[-x, x]$ は閉区間ではなく（高々）2点集合で、従って $\{[x, -x], [x] \mid x \geq 0\}$ は開基の公理を満たさない（位相を真に準開基として生成している）ので注意. T_{DD} と $\neq T_{FF}$ を見る.
T_{DD}：$x > 0$ に対して $[x]' = \emptyset$. $[-x]' = [x]$, そして $[0]' = \emptyset$ なので、異なる $x, y \in X$ に対して常に $[x]' \cap [y]' = \emptyset$ となる.
$\neq T_{FF}$：$[-1, 2]$ と $[-2, 1]$ は disjoint な2点集合である. $1 \in [\bar{-1}]$ なので $1 \not\sim -1$, よって $[-2, 1] \not\sim [-1, 2]$ である.
また、$2 \in [\bar{-2}]$ より $2 \not\sim -2$, よって $[-1, 2] \not\sim [-2, 1]$ である. よって、定理3.3(a)により $\neq T_{FF}$ である.

示せないかと思った.

Example 4.4. Let the sets C_a and D_a defined respectively by $x \geq a$ and $x > a$, be closed.

This is an example of a space which is T_{UD} and T_D but not T_F and T_{DD}. Thus T_F is distinct from T_{UD} and T_D and T_D is distinct from T_{DD}.

これは直接閉集合系を指定できている. T_D, $\neq T_F$, $\neq T_{DD}$ を見る.
T_D：$[\bar{x}] = C_x$ なので、$[x]' = D_x$ となる. これは閉集合である.
$\neq T_F$：よって $[x]'$ は常に空でないので、定理3.2(b)の否定により $\neq T_F$ である.
$\neq T_{DD}$：T_D ではあるが、例えば $[0]' \cap [1]' = D_1 \neq \emptyset$ なので、$\neq T_{DD}$ である.

Example 4.5. Let only the sets C_a of the previous example be closed.

This is a T_0-space which is not a T_{UD}-space.

T_0：$[\bar{x}] = C_x$ なので、異なる任意の $x, y \in X$ に対し、$y \in [\bar{x}]$ ならば（$x < y$ なので）$x \notin [\bar{y}]$ である. よって定理2.3(b)により T_0 である（注意したが、「$\forall x, y \in X$ with $x \neq y$」の仮説に注意）.
$\neq T_{UD}$：$[x]' = D_x$ が C_y の非交和では書けないのは明らかである. よって $\neq T_{UD}$ である.

2503.014

* Since none of the examples given are T_1-spaces, T_1 is distinct from all of them. The following chart shows the ordering relation between our main separation axioms.

$$\begin{tikzcd}
T_1 \arrow[r] \arrow[dd] & T_{DD} \arrow[r] \arrow[d] & T_D \arrow[dd] & & \\
& T_{YS} \arrow[d] & & & \\
T_{FF} \arrow[r] & T_Y \arrow[r] & T_F \arrow[r] & T_{UD} \arrow[r] & T_0
\end{tikzcd}$$

逆の不成立を確認した例とその対応は次:

$$\begin{tikzcd}
\bullet \arrow[r, "4.3"] \arrow[dd, "4.2"'] & \bullet \arrow[r, "4.4"] \arrow[d, "4.1"] & \bullet \arrow[dd, "4.1"] & & \\
& \bullet \arrow[d, "4.2"] & & & \\
\bullet \arrow[r, "4.3"] & \bullet \arrow[r, "4.6"'] & \bullet \arrow[r, "4.4"'] & \bullet \arrow[r, "4.5"'] & \bullet
\end{tikzcd}$$

‖*にこれを挿入(書き忘れた!)

<u>Example 4.6.</u> Let A be the set of all reals which are not integers. Let the closed sets of the space be all finite subset of A and all sets of the form $A \cup N$, where N is a finite set of integers.

This space is T_F and T_D but not T_Y.

おって、A自身も閉集合でなければならないことに注意($N=\emptyset$ としてよい)。これは閉集合系を自持指定している。

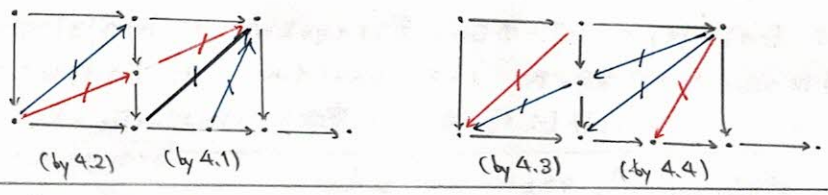
T_D: 整数 n に対しては $[\bar{n}] = A \cup [n]$ なので $[n]' = A$, 非整数 α に対しては $[\bar{\alpha}] = [\alpha]$ なので $[\alpha]' = \emptyset$ で、これらは共に閉集合である。

T_F: $y \in [\alpha]'$ のとき $y \in A$ なので、$[y]' = \emptyset$ となる。よって定理3.2(b)により T_F である。

$\neg T_Y$: $[\bar{1}] = A = [\bar{2}]$ なので、$[\bar{1}] \cap [\bar{2}]$ は非退化である。

We saw in Example 4.1 that there exist T_Y-spaces which are not T_D-spaces. Example 4.4 shows that there are also T_D-spaces which are not T_F and hence surely not T_Y so that no inclusion relation can exist between T_D and T_Y. In Example 4.2 we encountered a T_{FF}-space which is not a T_{DD}-space. In Example 4.3 we have a T_{DD}-space which is not a T_{FF}. Hence no inclusion relation can exist between this pair of axioms. All other conceivable inclusion relations, other than the ones already established, are also excluded.

つまり、次の赤線の不成立により、残りの青線の不成立が従う。



It may also be of interest to note that $T_Y \cap T_D \neq T_{DD}$ and that $T_{FF} \cap T_{DD} \neq T_1$. This is shown in the examples given below. However, it is easily seen that $T_{YS} \cap T_D = T_{DD}$.

定理3.7(a)の後半の条件「$\forall x, y \in X$ with $x \neq y$; $[x]' \cap [y]' = \emptyset$」と T_D により $T_{YS} \cap T_D \Rightarrow T_{DD}$ が出る。逆は既に $T_{DD} \Rightarrow T_{YS}$ と $T_{DD} \Rightarrow T_D$ が分かっているのでよい。

<u>Example 4.7.</u> With A as defined in Example 4.6, let $[\alpha]$ be closed for all $\alpha \in A$, in addition let the sets $\{n - \frac{1}{2} \leq \alpha \leq n + \frac{1}{2}\} = N_n$ and $N_n - [n]$ be closed for all integers n. Finally let all finite unions of sets of those types be closed.

ここの記号の運用がいいかに欠けすぎる。"$=N_n$"のたは勝手に直した。

This space is T_D and T_Y but not T_{DD}.

T_D: 非整数 α に対しては $[\bar{\alpha}] = [\alpha]$ なので $[\alpha]' = \emptyset$, 整数 n に対しては $[\bar{n}] = N_n$ なので $[n]' = N_n - [n]$ で、これらは共に閉集合である。

T_Y: まず、$y \in [\alpha]'$ ならば α は整数で $y \in N_\alpha - [\alpha]$ は非整数なので $[y]' = \emptyset$, よって空間は T_F である。そして、非整数の関わる $[\alpha]' \cap [y]'$ ($\alpha \neq y$) は常に空で、異なる整数 m, n に対し $[\alpha]' \cap [y]'$ は $|m-n| = 1$ なら1点、こもなくば空である。よって、定理3.6(a)により T_Y である。

$\neg T_{DD}$: $[0]' \cap [1]' = [1/2] \neq \emptyset$ であるから、$\neg T_{DD}$ である。

Example 4.2. Let all set not containing $x=0$ be closed.

This space is T_{FF} and T_{DD} but not T_1.

T_{FF}: 0以外のxで$[x]'=\emptyset$なので、$N_0 \supseteq X\setminus[0]$である。よって定理3.5より$T_{FF}$である。
T_{DD}: $[0]'=X\setminus[0]$で、これは閉集合である。よって$[x]'=\emptyset$ $(x\neq 0)$とあわせて空間はT_Dである。そのうえで、異なる任意の$x,y\in X$に対し、少なくとも一方は0でないので$[x]'\cap[y]'=\emptyset$である。よってT_{DD}である。
$\neg T_1$: $[0]'=X\setminus[0]\neq\emptyset$だから、$\neg T_1$である。

It is clear from these examples that another source of new separation axioms between T_0 and T_1 is provided by certain unions or intersections of axioms already defined.

更に付言すると、例4.2により$T_{FF}\cap T_D\neq T_{DD}$、例4.6により$T_F\cap T_D\neq T_Y$である。
異なる公理を3つ以上仮定したときにどうなるかの議論は自明 または公理2つの場合と同様とする。

5. Further properties of T_D-spaces.

The theorem of YANG mentioned in the introduction can now be restated as follows.

Theorem 5.1. A space $(X,\mathcal{S})$ is a T_D-space iff for all sets $A\subset X$ A' is closed.

Proof: If every A' is closed then $[x]'$ is closed for all $x\in X$ and the space is T_D. Now assume that the space is a T_D-space. Let x be a limit point of A', then every N_x and in particular $(\sim[x]')\cap N_x$ contains points of A' other than x. Let $y\neq x$ be in A' and in $(\sim[x]')\cap N_x$ then $(\sim[x]')\cap N_x$ is a neighborhood of y which is contained in N_x. Since $y\in A'$ this neighborhood contains points of A other than y, say z. Clearly $z\neq x$. Hence every N_x contains points of A (z in particular) other than x it follows that $x\in A'$ and A' is closed. □

再述：（導集合が常に閉ならT_Dなのはよい）T_D空間Xの部分集合$A\subset X$を任意に取る。A'が閉集合であることを示す。$x\in\overline{A'}$を任意に取る。このとき、xの任意の開近傍N_xに対して$A'\cap N_x\neq\emptyset$である。いま$[x]'$はxを含まない閉集合だったので、特に$A'\cap([x]'^c\cap N_x)\neq\emptyset$である。この元$y$を1つ取る。すると、$[x]'^c\cap N_x$は$y$の開近傍である。$y\in A'$でもあるので、導集合の定義により、$y$でない点$z\in A\cap([x]'^c\cap N_x)$が存在する。この$z$は$z\neq x$となるように取ることができる。仮に$A\cap([x]'^c\cap N_x)=[x]$であったとする。このとき、$x$でない$A\cap([x]'^c\cap N_x)$の元を取れないので$x\notin A'\subseteq\overline{A'}$となり、$x$の取り方に矛盾する。従って、特に$A\cap N_x$の$x$でない元$z$を取れたことになり、$x\in A'$となる。以上より、$A'$は閉集合である。

なお、$A\cap([x]'^c\cap N_x)$がxをもつことはありうる：$\mathbb{R}$に通常の位相を入れ、$A=[0,1]$とおく。$A'=[0,1]$で、$x=1/2$とおくと$x\in\overline{A'}$である。$[x]'=\emptyset$なので$A\cap([x]'^c\cap N_x)=A\cap N_x$で、これは$x$を含んでいる。

A space is called a discrete space of Alexandroff iff it is a T_0-space and for every $A\subset X$

$$\overline{A}=\bigcup\{[\bar{x}]:x\in A\}.$$

Theorem 5.2 Every discrete space of Alexandroff is a T_D-space.

Proof: In a T_0-space $y\in[x]'$ implies $[\bar{y}]\subset[x]'$ (Theorem 2.3 (b)'). Hence in a discrete space of Alexandroff

$$[x]'=\bigcup\{[\bar{y}]:y\in[x]'\}=\overline{[x]'}.$$

原文は$[x]'$。一般に閉包と導集合の作用が可換なのかは~~わからない~~。可換。See 2503.016.

Corollary 5.1. Every finite T_0-space is a T_D-space.

$[x]'$が閉集合の有限和で書けるから。

That not all T_0-spaces are discrete spaces of Alexandroff is shown by Example 4.3.

$A:=(0,\infty)_{\mathbb{R}}$とおくと、$\overline{A}=\mathbb{R}$だが、どの$x\in A$に対しても$0\notin[\bar{x}]$である。よって、例4.3の空間はAlexandroff離散でない。

However this space could have been made into such a space by extending the family of closed sets to include arbitrary unions of point closures.

2503.016 つまり、「$\forall x \in A;\ \{x, |x|\} \subseteq A$」を満たす $A \subseteq X$ が閉、ということにすれば、空間は Alexandroff 離散となる：$[x] = \{x, |x|\}$ だからである。

この証明する?

It is also of interest to note that there exist homogeneous T_0-spaces which are not T_1-spaces.

A space is called homogeneous [5, p.53] iff given two points x and y of the space there exists a homeomorphism of the space onto itself carrying x into y. Example 4.4 describes a homogeneous T_0-space which is not a T_1-space.

平行移動がそれである。
ここで述べられている等質性は、よく知られた定義と恐らく等価である。群 G の等質空間は、G が推移的に作用している位相空間のことである。なお、群作用 $G \curvearrowright X$ が推移的であるとは、任意の $p, q \in X$ に対してある $g \in G$ が存在して $g \cdot p = q$ を満たすことをいう。位相空間の自己同相群 $\mathrm{Homeo}(X)$ は明らかな方法で X に作用する。ここで述べられている意味で空間が等質であるとは、この作用が推移的であることと同じである。

We conclude this section by stating a result, the proof of which will appear elsewhere.

Theorem 5.3. If the space $(X, \mathcal{T})$ and $(Y, \mathcal{U})$ are lattice equivalent and are both T_0-spaces then they are homeomorphic.

定理5.2 (2503.015) の件。一般に $\overline{A'} = (\overline{A})'$ が成り立つ (by M).

同じで証明しない。

次の2つの性質による：

(1) $\overline{A} = A \cup A'$,

(2) $(A \cup B)' = A' \cup B'$.

(1) (2)は明白。(⊆)について、$x \in \overline{A} \setminus A$ を任意に取る。このとき、x の任意の近傍 U に対して $A \cap U \neq \emptyset$ である。その元は x ではありえないので、$x \in A'$ である。これで等号を示せた。

(2) (⊆) 対偶による。$x \notin A' \cup B'$ であるとする。このとき、x の近傍 U_1, U_2 が存在して、$U_1 \cap A \subseteq \{x\}$ かつ $U_2 \cap B \subseteq \{x\}$ となる。よって、$U := U_1 \cap U_2$ とおくと、U も x の近傍で $U \cap (A \cup B) \subseteq \{x\}$ となる。よって $x \notin (A \cup B)'$ である。

(⊇) 一般に $C \subseteq D$ のとき $C' \subseteq D'$ なので、$A' \subseteq (A \cup B)'$ かつ $B' \subseteq (A \cup B)'$ よりOK。

(1)と(2)により、

$$\overline{A'} = A' \cup A'' = (A \cup A')' = (\overline{A})'$$

である。

ここ暫く悩んでた。M君感謝。

6. Further properties of T_F-spaces.

Contrary to T_0-spaces T_F-spaces differ but little from T_1-spaces. This is so in at least two ways.

Theorem 6.1. Every homogeneous T_F-space is a T_1-space.

Proof: Clearly a point with a non-empty derived set cannot correspond under a homeomorphism to a point with an empty derived set. Every T_F-space contains points of the second kind, so in order to be homogeneous it cannot contain any points of the first kind, that it must be a T_1-space. □

点 x が2点以上の閉包をもつなら、それを自己同相 f で写した点 $f(x)$ も2点以上の閉包をもつ。仮に閉包が2点以上の点 x が存在すれば、その導集合の点 $y \in [x]'$ が1つ必ず取れて、どれにせよ (T_F性のために) $[y]' = \emptyset$ となる。更に空間が等質なら x を y に写す自己同相が存在することになるが、$[x]' \neq \emptyset$ に対し $[y]' = \emptyset$ なのでそれは不合理。よって、等質 T_F 空間の点閉包は全て1点、つまり T_1 である。

Theorem 6.2. If $(X, \mathcal{T})$ is a T_F-space then $(X, \mathcal{T}')$, where $\mathcal{T}'$ is the topology generated by $\mathcal{T} \cup [N_D]$ as a subbase, is a T_1-space.

Proof: Assume $[x]' \neq 0$ in $(X, \mathcal{T})$. Let $y \in [x]'$ then $y \in N_D$. Hence in $(X, \mathcal{T}')$ $y \notin [x]'$. It follows that $[x]' = 0$ in $(X, \mathcal{T}')$. □

位相が強くなれば閉包は小さくなるので、$(X, \mathcal{T})$ の時点で $[x]' = \emptyset$ ならよい。$[x]' \neq \emptyset$ のとき、$y \in [x]'$ を任意に取る。T_F性により $y \in N_D$ なので、$(X, \mathcal{T}')$ で N_D は y の開近傍になる。一方 $x \notin N_D$ なので、補集合 N_D^c は x を含み y を含まない。よって $(X, \mathcal{T}')$ で $y \notin [x]$、特に $y \notin [x]'$ となる (最文はこれは $y \in [x]'$ だった)。従って、$(X, \mathcal{T}')$ で $[x]' = \emptyset$ となり、空間は T_1 になる。

7. Miscellaneous observations. (略)

といあえず興味なかった。